

Lehrziele:

- Verschachtelte `if` Anweisungen
- `switch` Anweisungen

Aufgabenstellung

Das Programm („CheckDaysOfMonth.cs“) soll folgende Eingaben von der Konsole einlesen:

- Tag
- Monat
- Handelt es sich um ein Schaltjahr?

Überprüfen Sie nach der Eingabe aller 3 Werte, ob es sich um eine gültige Datumsangabe handelt. Geben Sie eine entsprechende Meldung auf der Konsole aus:

```
Check Day Of Year
-----
Please enter month [1..12]: 7
Please enter day [1..31]: 31
Is Leap-Year [y/n]: n
The date 31.7 is valid
```

Die Ausgabe soll möglichst genau der Musterausgabe entsprechen!

Überprüfen Sie mindestens die folgenden Eingaben:

Eingabe	Ausgabe
1.1, Schaltjahr	The date 1.1 is valid
31.12, Schaltjahr	The date 31.12 is valid
31.0, Schaltjahr	Invalid month 0
31.13, Schaltjahr	Invalid month 13
29.2, Schaltjahr	The date 29.2 is valid
29.2, keine Schaltjahr	Invalid day: Month 2 should be: 1 <= 29 <= 28
31.6, Schaltjahr	Invalid day: Month 6 should be: 1 <= 31 <= 30
0.12, Schaltjahr	Invalid day: Month 12 should be: 1 <= 0 <= 31

Zusatzaufgaben (optional)

- Versuchen Sie eine Lösung mit `switch` als auch eine ohne `switch`-Anweisung
- Geben Sie anstatt für das Schaltjahr (y/n) die Jahreszahl ein.
Aufgrund der Jahreszahl wird berechnet, ob es sich um ein Schaltjahr handelt.
- Ändern Sie da Programm so, dass nur Daten eingegeben werden müssen, wenn diese benötigt werden. Z.B. wird nur das Schaltjahr benötigt, wenn der Monat 2 eingegeben wurde.